MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 1 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov A

- Provtid: 40 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 1–16. Delprovet ger högst 19 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

1. Vilket tal ligger exakt mitt emellan –6 och 2?

Svar: _____ (1p)

2. Fyll i de två talen som saknas i talföljden.

81, 27, 9, 3, _____, _____

(2p)

3. Ungefär hur mycket är $0{,}052 \cdot 5\,980$?

- ☐ 3
- ☐ 30
- ☐ 300
- ☐ 3 000

(1p)

4. Beräkna $\dfrac{20 \cdot (5 + 15)}{100}$

Svar: _____ (1p)

5. Ange ett värde på x så att likheten stämmer.

$37\,000 = 3{,}7 \cdot 10^{x}$

Svar: x = _____ (1p)

6. Saga packar 120 påsar på 40 minuter.
Hur många påsar hinner hon packa på 3 timmar?

Svar: _____ påsar (1p)

7. En påse godis som väger 0,35 kg kostar 42 kr.
Vilket uttryck kan användas för att beräkna hur mycket en påse av samma godis kostar om den väger 0,6 kg?

☐ $\frac{0{,}35 \cdot 0{,}6}{42}$

☐ $\frac{0{,}35}{42 \cdot 0{,}6}$

☐ $\frac{42 \cdot 0{,}6}{0{,}35}$

☐ $\frac{42}{0{,}35 \cdot 0{,}6}$

(1p)

8. Hur mycket är 3,5 % av 2 000 kr?

Svar: _____ kr (1p)

9. Vilket eller vilka alternativ är lösningar till ekvationen $x^2 + 3 = 12$?

☐ -9
☐ $-\sqrt{15}$
☐ -3
☐ 0
☐ 3
☐ $\sqrt{15}$
☐ 9

(2p)

10. Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

$5a - 3b - 2a + 4 - (-5b) + (-9)$

Svar: _____ (1p)

11. Arean av en triangel kan beräknas med formeln $A = \frac{b \cdot h}{2}$.

Vilken av formlerna kan användas för att beräkna höjden h i triangeln?

☐ $h = \frac{2A}{b}$

☐ $h = \frac{A}{2b}$

☐ $h = \frac{A \cdot b}{2}$

☐ $h = \frac{2b}{A}$

(1p)

12. I en bakterieodling finns det 200 bakterier. Varje timme tredubblas antalet bakterier.

a) Hur många bakterier finns det efter 4 timmar? Svar: _____ bakterier (1p)

b) Vilken formel kan användas för att beräkna hur många bakterier (B) som finns efter tiden (t) i timmar?

☐ $B = 200 \cdot 3^t$

☐ $B = 600^t$

☐ $B = 200 \cdot 3t$

☐ $B = 200 \cdot t^3$

(1p)

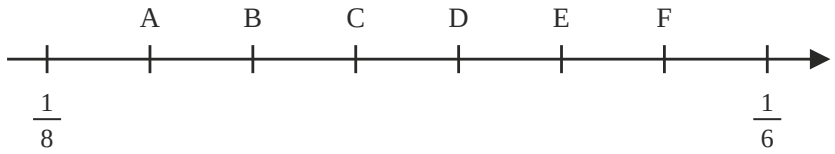
13. Skriv ett tal i rutan så att likheten stämmer.

$1 - \square = 10^{-2}$

(1p)

14. Var på tallinjen ska talet $\frac{1}{7}$ placeras?

Ringa in rätt bokstav.



(1p)

15. Ange ett värde på x så att likheten stämmer.

$3^x = 3^{10} + 3^{10} + 3^{10}$

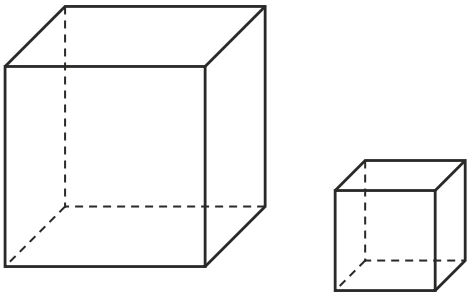
Svar: $x =$ _____ (1p)

16. I bilden visas två olika stora kuber.

Den lilla kubens basyta har arean a cm^2. Den lilla kubens volym är 3 cm^3.

Den stora kubens basyta har arean $4a$ cm^2.

Vilken volym har den stora kuben?



Svar: _____ cm³ (1p)